EKSKUL CODING · INSPIRALABS

Panduan 3 dari 3

Instalasi Library untuk Materi IoT

Library sensor DHT22 dan cara mengecek semuanya sudah siap — Windows dan Mac

Info	Isi
Untuk	Siswa SMP (12–15 tahun) & SMA (16–18 tahun), tutor, dan orang tua
Laptop	**Windows** 10/11 (64-bit) dan **Mac** (macOS 12 Monterey atau lebih baru)
Versi yang dipakai	Arduino IDE **2.3.10** · board **esp32 3.3.12** · board **esp8266 3.1.2** · **DHT sensor library 1.4.7**
Diperbarui	19 Oktober 2026

Isi panduan ini

- Bagian A — Apa itu library & library apa saja yang kita butuhkan
- Bagian B — Membuka Library Manager (Windows & Mac)
- Bagian C — Pasang DHT sensor library (+ Adafruit Unified Sensor)
- Bagian D — Tes: compile program DHT22
- Bagian E — Kalau ada masalah
- Checklist akhir: laptop siap untuk P10–P13

Gambar bertanda **Screenshot** diambil langsung dari aplikasi asli. Gambar bertanda **Ilustrasi** adalah gambar penjelas yang dibuat mirip aslinya (misalnya jendela khusus Mac), jadi warnanya bisa sedikit berbeda di laptopmu.

A. Apa itu library?

Library adalah kumpulan kode siap pakai buatan orang lain. Contohnya: membaca sensor DHT22 itu rumit (harus mengukur sinyal yang sangat cepat). Dengan library, kita cukup menulis `dht.readTemperature()` dan suhu langsung didapat. Seperti memakai kalkulator, kita tidak perlu tahu isi mesinnya.

Library yang dipakai di materi P10–P13

Library	Dipakai untuk	Perlu dipasang?
DHT sensor library by Adafruit (v1.4.7)	Membaca suhu & kelembapan dari sensor **DHT22**	**YA, wajib** (Bagian C)
Adafruit Unified Sensor by Adafruit (v1.1.15)	Pendukung (dependency) DHT sensor library	**YA**, ikut terpasang otomatis lewat tombol **INSTALL ALL**
`WiFi.h`	Menyambung ESP32 ke WiFi	Tidak — sudah ada di board ESP32 (Panduan 2)
`HTTPClient.h`, `WiFiClientSecure.h`	Mengirim data ke server dashboard	Tidak — sudah ada di board ESP32
`WebServer.h`	Menerima perintah kipas dari dashboard (SMA)	Tidak — sudah ada di board ESP32

> ⚠ **Perhatian**
> **Jangan** memasang library bernama "WiFi" dari Library Manager. Library itu untuk papan Arduino lama dan akan **bentrok** dengan WiFi bawaan ESP32 (muncul pesan *Multiple libraries were found for "WiFi.h"*). Untuk ESP32, WiFi sudah tersedia otomatis.

B. Membuka Library Manager

Library Manager bisa dibuka dengan 2 cara. Cara 1 sama di Windows & Mac.

Cara 1 (paling mudah, Windows & Mac): ikon di sisi kiri

Klik ikon **buku-buku** (ikon ke-3 dari atas) di sisi kiri jendela Arduino IDE.

WINDOWS Cara 2: lewat menu

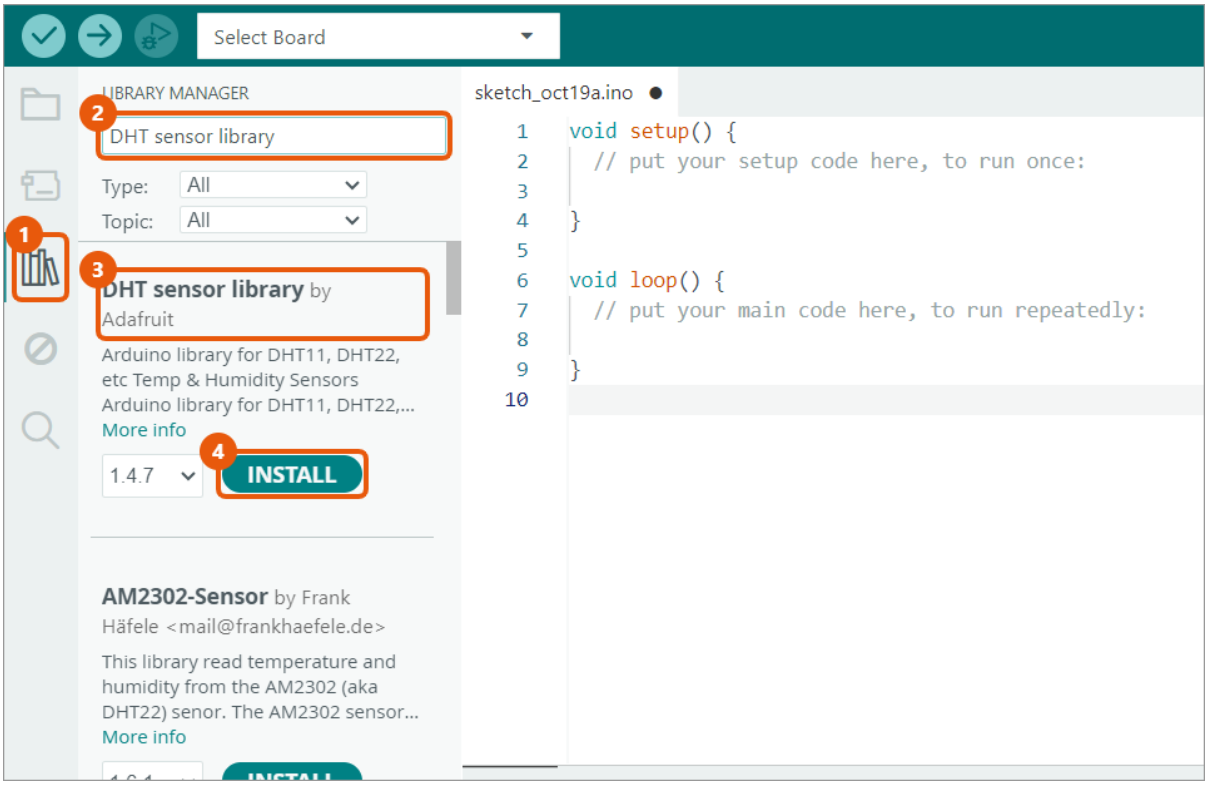
Menu **Tools** → **Manage Libraries…** atau tekan `Ctrl + Shift + I`.

MAC (macOS) Cara 2: lewat menu

Menu **Tools** (di bar paling atas layar) → **Manage Libraries…** atau tekan `⌘ + Shift + I`.

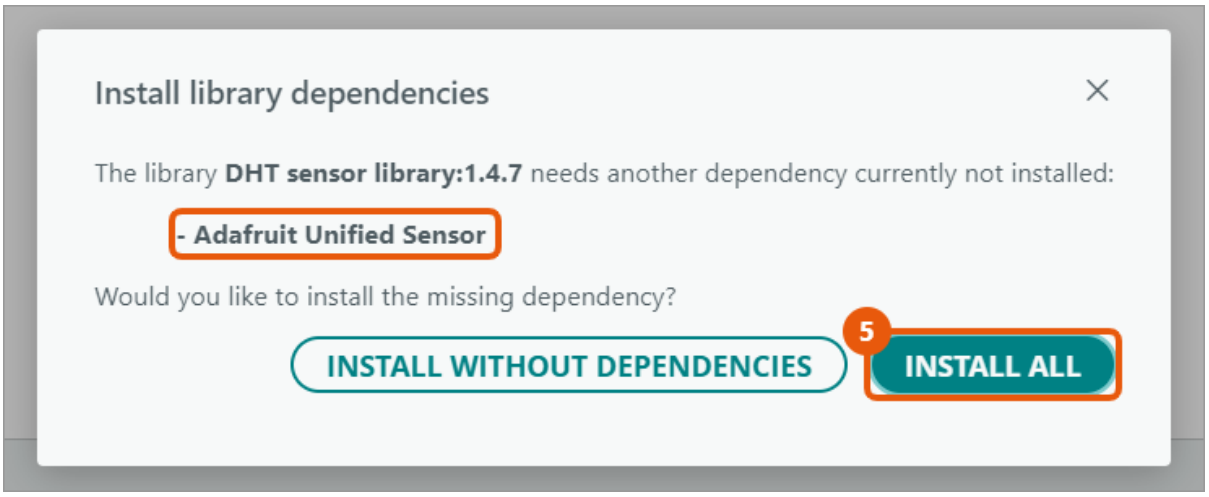
C. Pasang DHT sensor library

1. Buka **Library Manager** (nomor 1).
2. Di kotak pencarian ketik `DHT sensor library` (nomor 2).
3. Cari yang judulnya **DHT sensor library by Adafruit** (nomor 3). Hati-hati, ada banyak library mirip (misalnya *AM2302-Sensor*, *DHT sensor library for ESPx*) — pilih yang **by Adafruit**.
4. Pastikan versi **1.4.7**, lalu klik **INSTALL** (nomor 4).



Screenshot — Library Manager: DHT sensor library by Adafruit

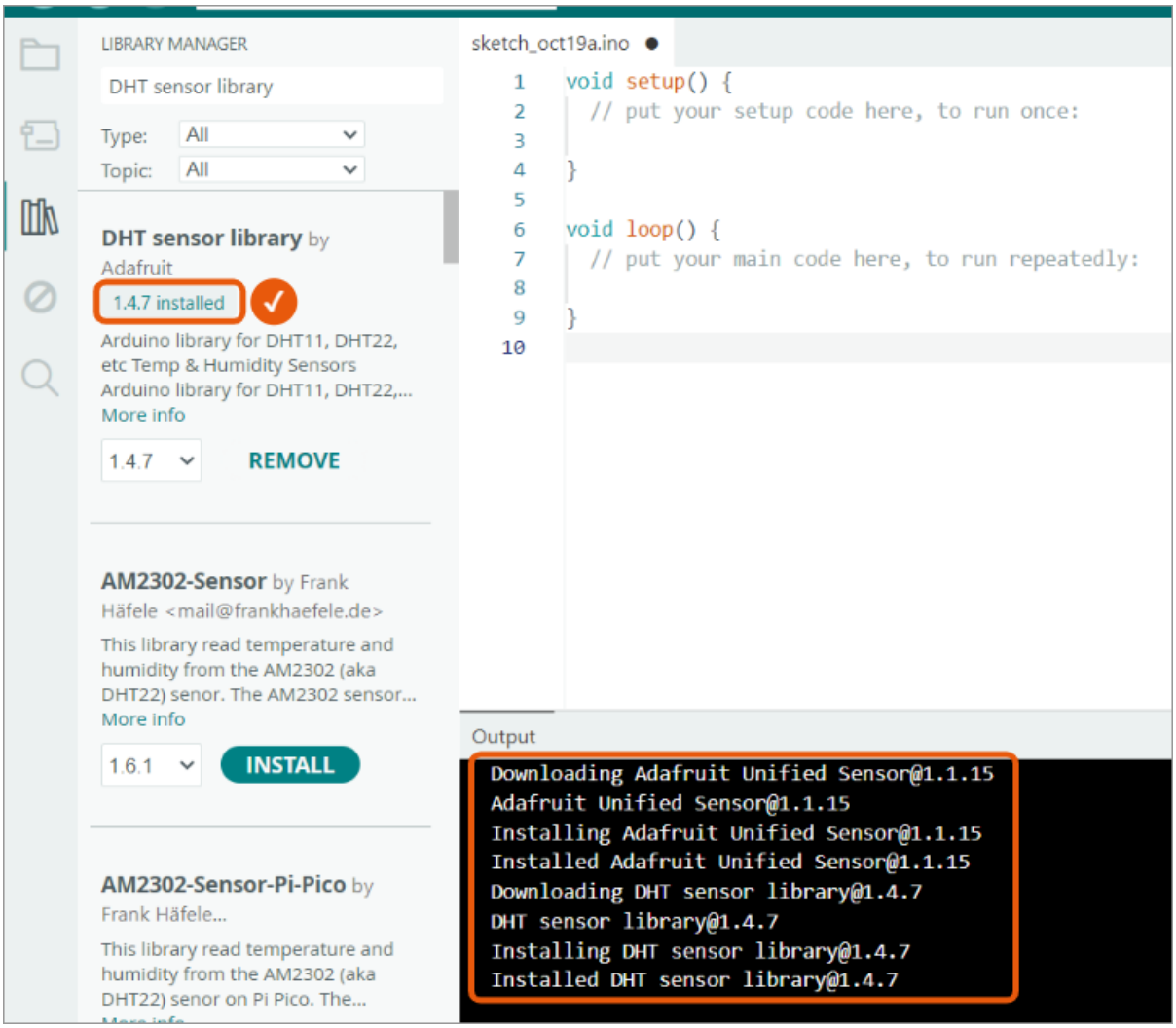
5. Muncul jendela **Install library dependencies** yang bilang library ini butuh **Adafruit Unified Sensor**. Klik **INSTALL ALL** (nomor 5).



Screenshot — klik INSTALL ALL supaya Adafruit Unified Sensor ikut terpasang

> **⚠ Perhatian**
> Jangan pilih **INSTALL WITHOUT DEPENDENCIES**. Kalau terlanjur, program akan error `Adafruit_Sensor.h: No such file or directory`. Solusinya: cari `Adafruit Unified Sensor` di Library Manager lalu INSTALL.

6. Selesai kalau muncul **1.4.7 installed** dan tombol berubah jadi **REMOVE**. Di Output tertulis *Installed DHT sensor library@1.4.7* dan *Installed Adafruit Unified Sensor@1.1.15*.



Screenshot — library terpasang (versi 1.4.7 installed, Output menulis "Installed …")

> **Tips**
> Library tersimpan di folder **Documents/Arduino/libraries** (Windows: `C:\Users\<nama>\Documents\Arduino\libraries`, Mac: `/Users/<nama>/Documents/Arduino/libraries`). Tidak perlu dibuka manual, cukup tahu saja.

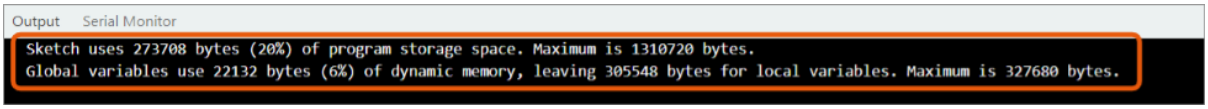
D. Tes: compile program DHT22

Cara paling pasti mengecek library sudah benar adalah **compile** program yang memakai library itu. Langkahnya sama di Windows dan Mac.

1. Buka program kelas yang memakai DHT22, misalnya `P10_2_TesDHT22.ino` (SMA) atau `P10_2_CekDHT22.ino` (SMP). Bisa juga contoh bawaan: **File → Examples → DHT sensor library → DHTtester**.
2. Pilih board **ESP32 Dev Module** di kotak **Select Board** (lihat Panduan 2, Bagian F).
3. Klik **Verify (✓)** (tombol centang paling kiri atas). Compile pertama bisa 2–5 menit.
4. Berhasil kalau muncul **Done compiling** dan tulisan *Sketch uses … bytes* di bagian Output. Tidak ada tulisan merah.



Screenshot — tombol Verify (✓) ada di paling kiri atas



Screenshot — program Tes DHT22 berhasil di-compile dengan DHT sensor library 1.4.7

> **Catatan pin**
> Program `P10_2_TesDHT22.ino` di gambar ini memakai **GPIO 13** untuk kabel *out* DHT22 (rakitan SMA). Rakitan SMP memakai **GPIO 4** (`P10_2_CekDHT22.ino`). Ikuti angka di program dari tutor masing-masing.

E. Kalau ada masalah

Pesan error / gejala	Artinya	Solusi
`DHT.h: No such file or directory`	DHT sensor library belum terpasang	Bagian C: pasang **DHT sensor library by Adafruit**.
`Adafruit_Sensor.h: No such file or directory`	Dependency belum terpasang	Pasang **Adafruit Unified Sensor** di Library Manager.
`Multiple libraries were found for "WiFi.h"`	Ada library "WiFi" tambahan yang bentrok	Library Manager → cari `WiFi` → klik **REMOVE** pada library "WiFi by Arduino". Biasanya hanya peringatan; kalau compile tetap sukses, aman.
Library Manager kosong / tidak bisa mencari	Internet bermasalah atau daftar library belum terunduh	Cek internet, tutup lalu buka lagi Arduino IDE, tunggu ±1 menit.
Serial Monitor menulis `Gagal baca DHT22…` terus	Library sudah benar; masalahnya di **kabel**	Cek rakitan: **+** ke 3V3, **out** ke pin sesuai program, **−** ke GND.

Checklist akhir: laptop siap untuk P10–P13

Centang semua sebelum datang ke kelas. Kalau satu saja belum, minta bantuan tutor **sebelum** hari praktik.

☐ Arduino IDE **2.3.10** terpasang dan bisa dibuka (Panduan 1).

☐ Board **esp32 by Espressif Systems 3.3.12** terpasang (Panduan 2, Bagian C).

☐ (Opsional) Board **esp8266 by ESP8266 Community 3.1.2** terpasang (Panduan 2, Bagian D).

☐ Saat ESP32 dicolok, **port muncul** (Windows `COMx (USB)` / Mac `/dev/cu.usbserial-…`) (Panduan 2, Bagian E).

☐ **DHT sensor library 1.4.7** + **Adafruit Unified Sensor 1.1.15** terpasang (Panduan 3, Bagian C).

☐ Program DHT22 berhasil **Verify (✓)** → **Done compiling** (Panduan 3, Bagian D).

☐ Punya **kabel USB data** (bukan kabel charger).

> **Selesai!**
> Simpan ketiga panduan ini. Kalau suatu hari laptop di-install ulang, cukup ulangi Panduan 1 → 2 → 3.